

CHUYÊN ĐỀ CUỐI KỲ · SỐ 06

Phân tích bán hàng, quản lý tồn kho và phân nhóm khách hàng

Lập trình cho Khoa học dữ liệu · Nhà sách và văn phòng phẩm

Học viên: Đỗ Thị Lan · MSSV: 2582003122

Giảng viên: Nguyễn Duy Hàm · Tháng 08/2026

90

sản phẩm sau hợp nhất

1.200

đơn hàng · 3.274 dòng

R^2 0,79

dự đoán giá trị đơn

F1 0,98

cảnh báo tồn kho

Trình tự trình bày

01

Bài toán và câu hỏi nghiên cứu

02

Dữ liệu, nguồn và phạm vi

03

Kiến trúc dữ liệu & OOP kho

04

EDA bán hàng và tồn kho

05

Học máy: giá trị đơn & cảnh báo

06

RFM, K-Means và chiến lược

Bài toán và mục tiêu

MỤC TIÊU HỆ THỐNG

- Nhập / xuất / điều chỉnh kho có nhật ký
- Chặn tồn kho âm, rollback khi thiếu hàng
- Phân tích doanh thu và cặp sản phẩm
- Dự đoán giá trị đơn hàng
- Cảnh báo sản phẩm dưới reorder
- Phân nhóm khách hàng RFM

6 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- 1 Danh mục / kênh nào doanh thu lớn nhất?
- 2 Sản phẩm bán chạy, chậm, mua cùng nhau?
- 3 Thời điểm nào doanh thu cao nhất?
- 4 Khách hàng chia thành nhóm RFM nào?
- 5 Dự đoán giá trị đơn sai số bao nhiêu?
- 6 Sản phẩm nào nguy cơ dưới cảnh báo?

Nguồn dữ liệu và quy mô

90

SẢN PHẨM

220

KHÁCH HÀNG

1.200

ĐƠN HÀNG

3.274

DÒNG CHI TIẾT

3.396

GIAO DỊCH KHO

Nguồn	Số SP	Loại
Giảng viên cung cấp	60	lecturer
DummyJSON Products API	15	public_api
Books to Scrape	15	public_website
HTML mẫu (không tính SP mới)	60	practice

MINH BẠCH DỮ LIỆU

- Giá USD × 25.000, GBP × 33.000
- Cột simulated_fields ghi trường mô phỏng
- Giao dịch synthetic, seed = 42
- Không có dữ liệu khách hàng thật
- Không vượt CAPTCHA hoặc chống bot

Pipeline dữ liệu và OOP quản lý kho

RAW

— CLEAN

— FACT

— EDA

— ML

— RFM

7 LỚP THEO ĐỀ CƯƠNG

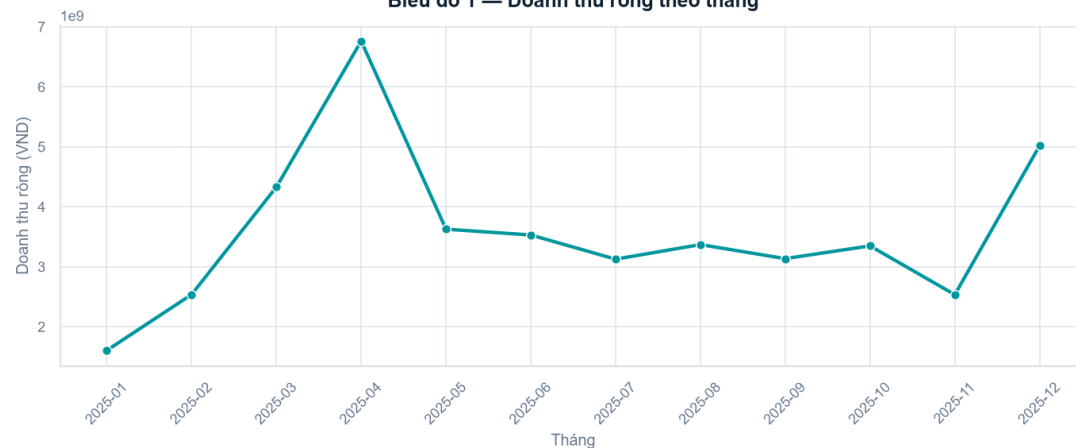
- Product · Customer · Order · OrderItem
- InventoryTransaction
- InventoryManager — nhập/xuất/điều chỉnh
- SalesManager — tạo đơn, trừ kho, rollback

KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ

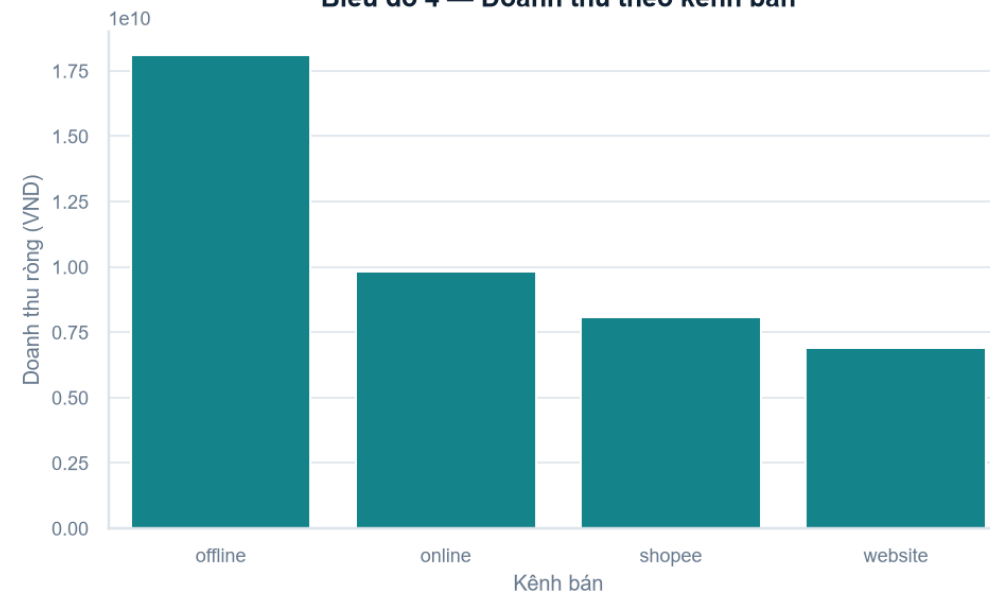
- Từ chối giao dịch làm âm kho
- Ghi inventory_log.csv + error_log.txt
- Lưu trạng thái trước / sau
- Merge validate many-to-one
- 3.274 dòng fact, không phình dòng

Doanh thu theo thời gian và kênh bán

Biểu đồ 1 — Doanh thu ròng theo tháng



Biểu đồ 4 — Doanh thu theo kênh bán



2025-04

THÁNG ĐỈNH DOANH THU

~42%

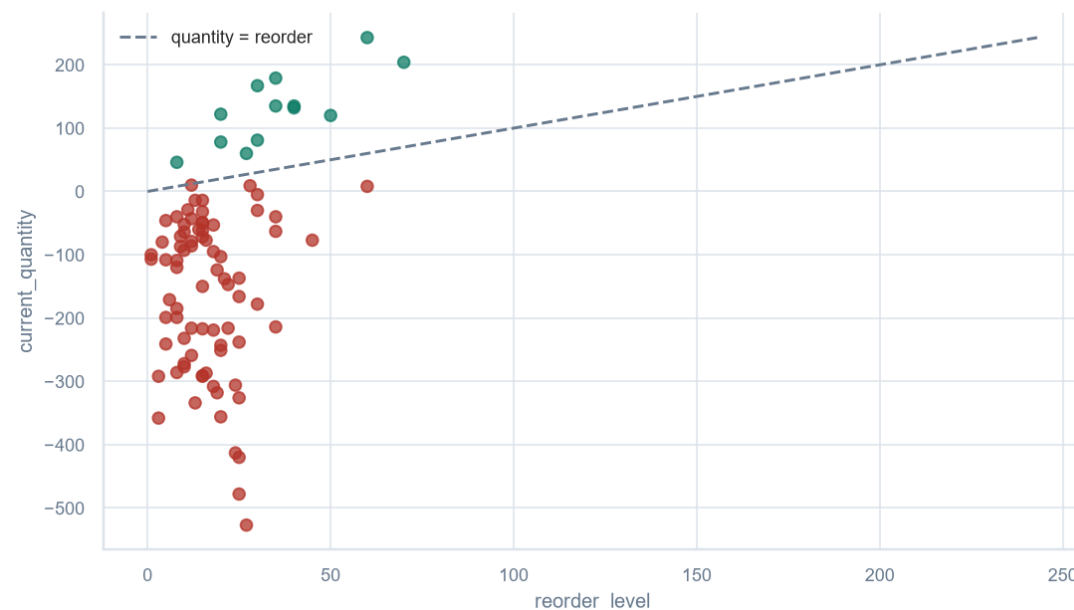
TỶ TRỌNG KÊNH OFFLINE

TP. HCM

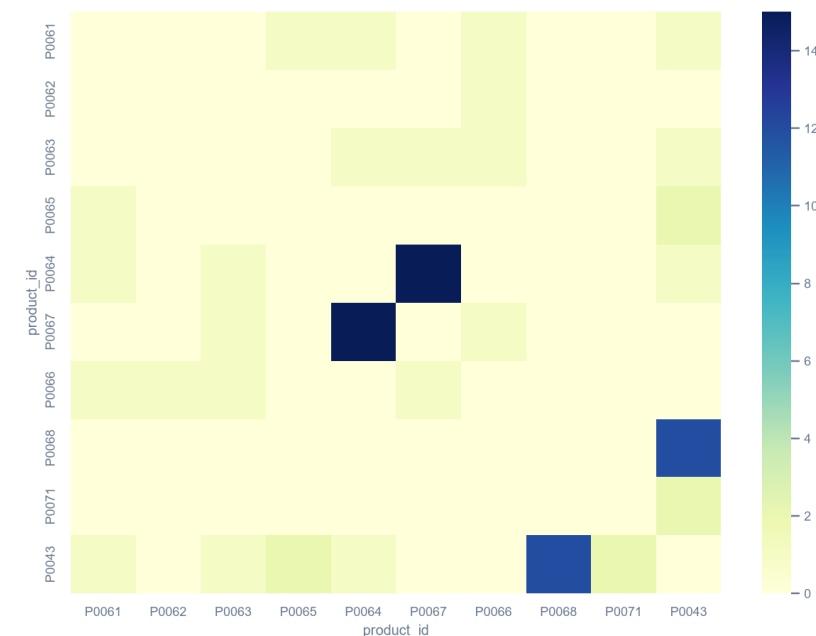
THÀNH PHỐ DẪN ĐẦU

Sản phẩm, cặp mua cùng và tồn kho

Biểu đồ 7 — Tồn kho hiện tại vs mức cảnh báo



Biểu đồ 6 — Heatmap đồng mua (top 10 SP theo doanh thu)



77/90

SP DƯỚI HOẶC BẰNG REORDER

P0064–P0067

CẶP ĐỒNG MUA MẠNH NHẤT

Lịch phải

PHÂN BỐ GIÁ TRỊ ĐƠN

Dự đoán giá trị đơn hàng (hồi quy)

Mô hình	MAE (triệu)	RMSE (triệu)	R ²
DummyRegressor (baseline)	44.0	82.6	-0.014
LinearRegression	33.3	73.4	0.198
DecisionTreeRegressor	10.8	37.9	0.787

MÔ HÌNH TỐT NHẤT

Decision Tree

MAE $\approx$ 10,8 triệu · R² $\approx$ 0,79

THIẾT LẬP VÀ PHÂN TÍCH SAI SỐ

- Chia train/test 900/300 trước khi fit; dùng Pipeline + ColumnTransformer
- Đặc trưng: số dòng, số lượng, giá TB, discount, tháng, thứ, kênh, thành phố, loại KH
- 10 case sai lớn nhất: đơn có avg_selling_price rất cao hoặc cấu trúc số lượng hiếm

Phân lớp cảnh báo tồn kho thấp

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1
DummyClassifier (baseline)	0.852	0.852	1.000	0.920
LogisticRegression	0.926	1.000	0.913	0.955
DecisionTreeClassifier	0.963	1.000	0.957	0.978

KẾT QUẢ

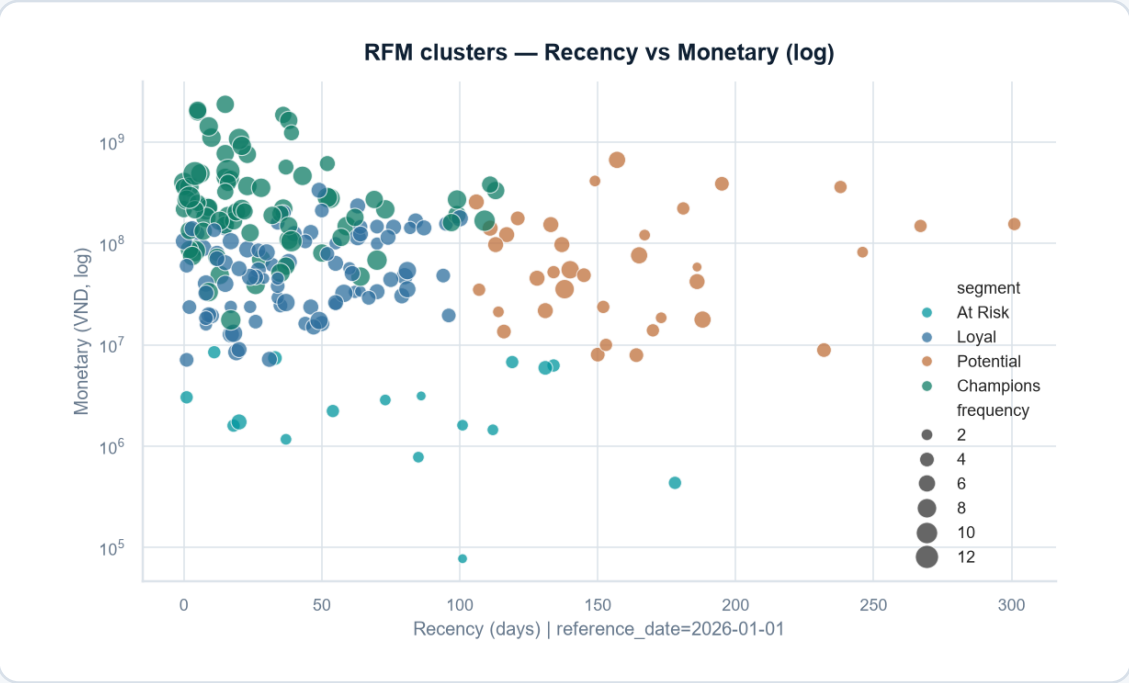
F1 ≈ 0,98

1 dự đoán sai trên test

CHỐNG RÒ RỈ VÀ LƯU Ý ĐÁNH GIÁ

- Nhãn: $current_quantity \leq reorder_level$
- Chỉ dùng đặc trưng đầu kỳ + bán/nhập nửa đầu năm 2025 để tránh rò rỉ
- Lớp dương ~85% → ưu tiên Precision / Recall / F1 thay vì Accuracy

RFM và K-Means phân nhóm khách hàng



THIẾT LẬP

reference_date = 2026-01-01 · k = 4 · log₁₀(Monetary)

Phân khúc	Số KH	Recency	Frequency
Champions	78	30	7.7
Loyal	88	41	4.7
Potential	36	161	4.0
At Risk	17	76	2.7

CHIẾN LƯỢC

- Champions — ưu đãi VIP, giữ chân
- Loyal — upsell, tích điểm
- Potential — coupon kích hoạt
- At Risk — win-back có thời hạn

Kết luận, giới hạn và hướng phát triển

ĐÃ ĐẠT

- OOP kho có nhật ký
- NumPy · Pandas · Merge/Pivot
- 10+ biểu đồ có nhận xét
- Baseline + 2 mô hình
- RFM + K-Means
- Pipeline chạy 1 lệnh

GIỚI HẠN

- Giao dịch synthetic
- FX cố định làm lệch doanh thu
- Chỉ 90 SP cho bài tồn kho
- Lớp low_stock mất cân bằng
- Chưa đánh giá theo thời gian

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Dữ liệu bán hàng thật ẩn danh
- Dự báo nhu cầu theo sản phẩm
- Hiệu chỉnh ngưỡng reorder
- Theo dõi drift mô hình
- Kiểm thử và version dữ liệu

Cảm ơn đã lắng nghe



Chạy lại pipeline: `python src/run_all.py`

Demo hệ thống: `python -m streamlit run src/app_dashboard.py`